Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

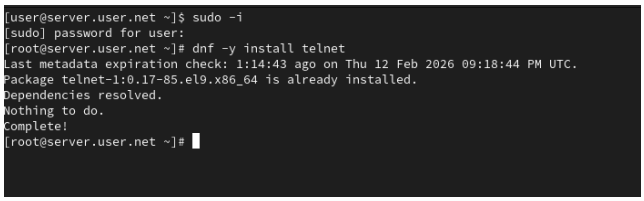
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя (рис. @fig-1):

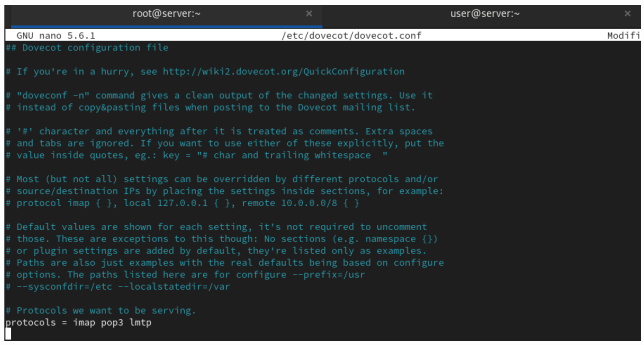


Открытие режима суперпользователя на виртуальной машине server.

Мониторинг почтовой службы

В дополнительном терминале запустим мониторинг работы почтовой

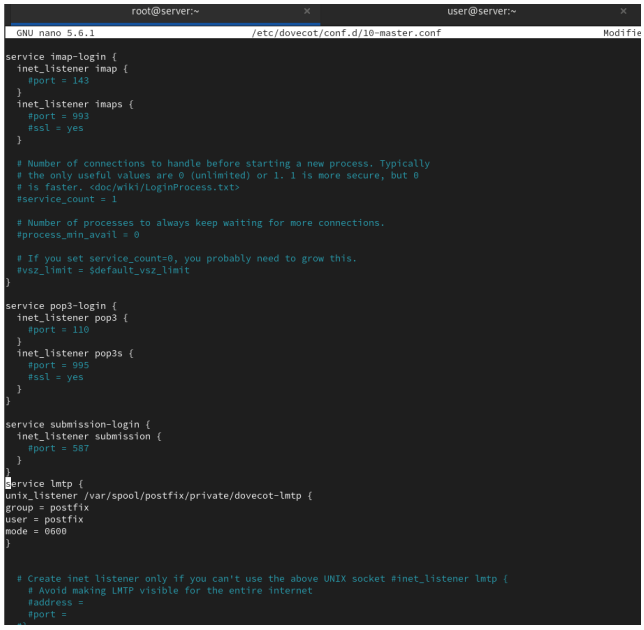
службы (рис. @fig-2):



Запуск мониторинга работы почтовой службы.

Настройка LMTP в Dovecot

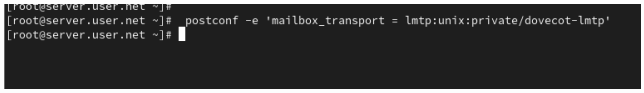
Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP (рис. @fig-3):



Добавление протокола LMTP в Dovecot.

Настройка сервиса lmtp

Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix, определив расположение unix-сокета и права доступа (рис. @fig-4):



Настройка сервиса lmtp в Dovecot.

Настройка Postfix для работы с LMTP

Переопределим в Postfix передачу сообщений через заданный unix-сокет (рис. @fig-5):

```
# Username character translations before it's looked up from databases. The
# value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.
#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Lu

# If you want to allow master users to log in by specifying the master
```

Настройка Postfix для работы с LMTP.

Настройка формата аутентификации

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина без указания домена (рис. @fig-6):

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.user.net ~]#
```

Настройка формата аутентификации в Dovecot.

Перезапуск служб

Перезапустим Postfix и Dovecot для применения изменений (рис. @fig-7):

```
[root@server.user.net ~]# echo .| mail -s "LMTP test" user@user.net~
[root@server.user.net ~]#
```

Перезапуск Postfix и Dovecot.

Отправка тестового письма

Из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента (рис. @fig-8):

```
service auth {
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
 service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
     group = postfix
     user = postfix
     mode = 0660
}
unix_listener auth-userdb {
   mode = 0600
   user = dovecot
  }
}
```

Отправка тестового письма с клиента.

Просмотр логов и почтового ящика

Посмотрим содержание логов при мониторинге почтовой службы и проверим почтовый ящик пользователя на сервере (рис. @fig-9, @fig-10):

Просмотр логов почтовой службы.

Просмотр логов почтовой службы.

```
  GNU nano 5.6.1                    /etc/postfix/master.cf                    Modified
#
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
smtp inet n - n - - smtpd -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknow
_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,rejec
```

Просмотр почтового ящика пользователя.

Настройка аутентификации SASL

Определим службу аутентификации пользователей в Dovecot и настроим Postfix для использования SASL-аутентификации (рис. @fig-11):

```
[root@server.user.net ~]# nano /etc/postfix/master.cf
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Настройка аутентификации SASL.

Временный запуск SMTP с аутентификацией

Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер с возможностью аутентификации (рис. @fig-12):

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client
 bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ce
ph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
 dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server f
inger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client gangl
ia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
 isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios
-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy
 pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio
puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane
 sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-cust
om steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc to
r-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client
 ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zero
tier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Настройка SMTP-сервера для проверки аутентификации.

Тестирование аутентификации через telnet

На клиенте установим telnet, получим строку для аутентификации и протестируем подключение к SMTP-серверу (рис. @fig-13):

```
success
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]#
```

Тестирование аутентификации через telnet.

Настройка SMTP на порту 587

Настроим SMTP-сервер на 587-м порту, разрешим соответствующую службу в межсетевом экране и перезапустим Postfix (рис. @fig-14):

```
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf  /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'?
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.user.net server]#
```

Настройка SMTP на порту 587.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Контрольные вопросы

1. **Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.**
   В конфигурационном файле Dovecot (/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf) можно указать формат аутентификации следующим образом: